Perception visuelle par caméras fisheye embarquées

Sala Raphaël,

DATE

Résumé

C'est une proposition, à améliroer, raccourcir et rajouter référence Les caméras fisheye offrent un champ de vision étendu, particulièrement utile pour la perception d'obstacles au voisinage d'un robot mobile. Contrairement aux images perspectives usuelles, elles représentent de grandes directions angulaires au prix d'importantes déformations géométriques, notamment aux bords. Les projections perspectives classiques ne permettent pas de préserver un champ de vision aussi large sans recadrage ou étirement excessif. Notre projet étudie une chaîne de perception fondée sur la calibration et la reprojection des images fisheye vers des représentations cylindriques ou équirectangulaires (ERP), afin d'exploiter des détecteurs préentraînés sur des images perspectives. Deux volets sont considérés : la détection et le suivi de personnes par association temporelle des observations, et l'estimation d'une profondeur dense à partir d'un banc stéréo fisheye. Leur combinaison doit, à terme, permettre de localiser et suivre des personnes dans le repère du robot. Le rapport présente les approches sélectionnées, leurs limites géométriques, les premières expériences et les critères retenus pour leur évaluation.

le sommaire est juste là pour vérifier la pagination et la structure, il sera retiré dans le rapport final.

Table des matières

1 Introduction (1 page) **1**

2 Prétraitements (3 pages) **1**

3 Détection et suivi (4 pages) **2**

4 Banc stéréo fisheye et estimation dense (4 pages) **2**

5 Projet **2**

1 Introduction (1 page)

Développer l'abstract (perspective VS fsheye mathématiquement, maniere d'introduire les notations) + rajouter quelques images + photos pour visualiser de quoi on parle

Parler des differents modeles fisheyes Calibration, parametre intrinsques, stéréo extrinsèque [Citer Abraham–Förstner [1]], modèle Kannala-Brandt [2]

2 Prétraitements (3 pages)

Principe du pré-traitement, justification et bref énumération des diffrentes méthodes avant de se concentrer sur cylindrique et ERP, analyse qualitative (car quantitative c'est pas vraiment possible je crois)

Cylindrique

ERP images

3 Détection et suivi (4 pages)

Détection

Décrire brièvement la logique d'un détecteur préentraîné (YOLOv8 / YOLO11 ; RT-DETR [3] en comparaison si justifiée). Cout computationnel, vitesse, précision, classes disponibles, AP50, mAP50–95. Montrer les limites de la détection sur des images fisheye brutes et les améliorations obtenues par reprojection cylindrique ou ERP. Mentionner brièvement les alternatives (FishEye8K [4], WoodScape [5]) et leurs limites (données synthétiques, classes limitées, performances moindres). Montrer que la détection est un prérequis pour le suivi et la localisation 3D.

Tracking

Principe du tracking, filtre de Kalmann, occlusion,cout computationnel

Expliquer (brievement) les différentes approches/modèles la chronologie, les nouveautés, les performances **SORT** [6] (Kalman + IoU + affectation), **Deep SORT** [7] (apparence), **ByteTrack** [8] (détections de confiance basse), **BoT-SORT** [9] (mouvement/apparence). Puis deux publications spécialisées au *suivi fisheye* particulièrement utiles : **FORT** [10] et suivi de boîtes orientées **Lam (BMVC 2024)** [11].

4 Banc stéréo fisheye et estimation dense (4 pages)

Calibration relative et rectification

Présenter la chaîne : deux vues → poses calibrées → rectification épipolaire adaptée à la géométrie → correspondances. Une projection panoramique *seule* n'est pas équivalente à une rectification stéréo. Références à présenter dans un ordre historique lisible : Abraham–Förstner (2005) [1] ; Ohashi (2016/2017) [12, 13] ; Schneider (2016) [14]. Comme mise en perspective plus moderne, mentionner les stratégies de rectification d'**OmniVidar** [15] et de projection de Cassini dans **OmniStereo** [16]. Les méthodes multi-fisheye ne sont pas toutes transférables à deux caméras ; préciser le nombre et la disposition des capteurs des articles. **Figure requise :** deux centres de caméras, rayons vers un point 3D et plan/ligne épipolaire ; puis une paire réellement rectifiée avec lignes guides.

Cartes denses et évaluation

decrire ce que sont les cartes de profondeur, comment elles sont faites : creuses VS denses. On se concentre sur la derniere car [? ?]

Classique : **StereoSGBM** [17], puis modèles préentraînés de correspondance stéréo **RAFT-Stereo** [18], **FoundationStereo** [19] (et éventuellement **Fast-FoundationStereo**, 2026 [20]). En état de l'art stéréo panoramique, citer **OmniMVS** [21], **OmniVidar** [15], **OmniStereo** [16], **DFI-OmniStereo** [22] et **MDP-Omni** [23] en les situant selon leur rig et leur projection. **WideDepth** [24] est un benchmark pertinent pour une première validation ; ses images de test fisheye sont produites à partir de scans laser de scènes réelles : ne pas les confondre avec une séquence brute capturée par vos caméras. HELVIPAD [25] est utile pour les images ERP, mais provient d'un autre type de configuration (deux caméras omnidirectionnelles superposées).

5 Projet

Parler de notre projet en particulier, des différentes avancées. De la pipeline pour aborder la détection. Je pense le but final c'est d'arriver à traquer dans un espace 3d, un groupe de personnes qui marche et de reussir à savori où elles se trouvent. De manière détaillée ça serait :

Pour chaque personne détectée et suivie, remapper sa zone en coordonnées de la carte de profondeur, extraire une estimation robuste de distance (avec masque valide), reconstruire un point 3D et le transformer dans le repère robot. Le point 3D estimé sera un *point représentatif* et non une boîte 3D complète, sauf extension décidée explicitement. Une médiane des valeurs de profondeur dans une région centrale est une première approche pratique, mais peut être biaisée par le fond ; mentionner le besoin éventuel de segmentation ou d'un point d'appui pertinent. Les ID sont définis par le tracker, pas par la carte de profondeur. **Figure requise :** image avec bbox personne et ID, carte de profondeur correspondante, même ID associé à un point (X, Y, Z) dans le repère du robot.

Bibliographie citée dans ce plan

[1] S. Abraham et W. Förstner. "Fish-eye-stereo calibration and epipolar rectification". In : *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 59.5 (2005), p. 278-288. DOI : 10.1016/j.isprsjprs.2005.03.001.

[2] J. Kannala et S. S. Brandt. "A Generic Camera Model and Calibration Method for Conventional, Wide-Angle, and Fish-Eye Lenses". In : *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 28.8 (2006), p. 1335-1340. DOI : 10.1109/TPAMI.2006.153.

[3] Y. Zhao et al. "DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection". In : *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2024, p. 16965-16974.

[4] E. Plaut. *Tutorial on Computer Vision with Fisheye Cameras*. URL : https://plaut.github.io/fisheye_tutorial/ (visité le 23/10/2026).

[5] P. Bourke. *Converting a fisheye image to panoramic, spherical and perspective projection*. URL : https://paulbourke.net/dome/fish2/ (visité le 23/10/2026).

[6] A. Bewley et al. "Simple Online and Realtime Tracking". In : *2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*. 2016, p. 3464-3468. DOI : 10.1109/ICIP.2016.7533003.

[7] N. Wojke et al. "Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric". In : *2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*. 2017. DOI : 10.1109/ICIP.2017.8296962.

[8] Y. Zhang et al. "ByteTrack : Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box". In : *Proceedings of the European Conference on Computer Vision*. 2022, p. 1-21. DOI : 10.1007/978-3-031-20047-2_1.

[9] N. Aharon et al. *BoT-SORT : Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking*. 2022. arXiv : 2206.14651.

[10] N. Odic et al. "FORT : Fisheye Online Realtime Tracking with an Improved Kalman Filter". In : *2023 IEEE 25th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP)*. 2023. DOI : 10.1109/MMSP59012.2023.10337701.

[11] J. Lam. "Motion Tracking with Rotated Bounding Boxes on Overhead Fisheye Imagery". In : *British Machine Vision Conference (BMVC)*. 2024.

[12] A. Ohashi et al. "Fisheye stereo camera using equirectangular images". In : *2016 11th France-Japan and 9th Europe-Asia Congress on Mechatronics / 17th International Conference on Research and Education in Mechatronics*. 2016, p. 284-289. DOI : 10.1109/MECATRONICS.2016.7547156.

[13] A. Ohashi et al. "Fisheye stereo camera using equirectangular images". In : *Journal of the Japan Society for Precision Engineering* 83.12 (2017), p. 1095-1100. DOI : 10.2493/jjspe.83.1095.

[14] J. Schneider et al. "On the Accuracy of Dense Fisheye Stereo". In : *IEEE Robotics and Automation Letters* 1.1 (2016), p. 227-234. DOI : 10.1109/LRA.2016.2516509.

[15] S. Xie et al. "OmniVidar : Omnidirectional Depth Estimation From Multi-Fisheye Images". In : *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2023, p. 21529-21538.

[16] J. Deng et al. “OmniStereo : Real-time Omnidireactional Depth Estimation with Multiview Fisheye Cameras”. In : *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2025, p. 1003-1012. doi : 10.1109/CVPR52734.2025.00102.

[17] H. Hirschmüller. “Stereo Processing by Semiglobal Matching and Mutual Information”. In : *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 30.2 (2008), p. 328-341. doi : 10.1109/TPAMI.2007.1166.

[18] L. Lipson et al. “RAFT-Stereo : Multilevel Recurrent Field Transforms for Stereo Matching”. In : *2021 International Conference on 3D Vision (3DV)*. 2021, p. 218-227. doi : 10.1109/3DV53792.2021.00032.

[19] B. Wen et al. “FoundationStereo : Zero-Shot Stereo Matching”. In : *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2025.

[20] B. Wen et al. “Fast-FoundationStereo : Real-Time Zero-Shot Stereo Matching”. In : *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2026, p. 7513-7524.

[21] C. Won et al. “OmniMVS : End-to-End Learning for Omnidirectional Stereo Matching”. In : *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*. 2019.

[22] J. Endres et al. “Boosting Omnidirectional Stereo Matching with a Pre-trained Depth Foundation Model”. In : *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. 2025. eprint : 2503.23502.

[23] E. Son et al. “MDP-Omni : Parameter-free Multimodal Depth Prior-based Sampling for Omnidirectional Stereo Matching”. In : *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2025, p. 26178-26187.

[24] I. Indyk et al. “WideDepth : Millimeter-Accurate Benchmark for Fisheye Depth Estimation”. In : *2026 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2026, p. 17817-17824. doi : 10.1109/ICRA57385.2026.11696790.

[25] M. Zayene et al. “HELVIPAD : A Real-World Dataset for Omnidirectional Stereo Depth Estimation”. In : *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2025, p. 26975-26984.